110年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、社會工作師考試、110年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：聽力師
科　　目：電生理聽力學
考試時間：1小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共50題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 下列關於鼓室圖之敘述，何者錯誤？
(A)鼓室圖是一種客觀的檢查
(B)鼓室圖是測量中耳對於聲音能量的反應
(C)鼓室圖測量結果會受到外耳道空氣壓力的影響
(D)鼓室圖測量結果不會受到中耳腔空氣壓力的影響

2 影響中耳鼓室檢查中的等同耳道容積（equivalent ear canal volume），下列敘述何者正確？
(A)不會受到耳道內加壓到之正壓值所影響
(B)會受到耳道內的加壓速率所影響
(C)會受到探測音的頻率所影響
(D)會受到探測音的音量大小所影響

3 關於聽反射閾測試（acoustic reflex threshold testing, ART）之敘述，下列何者正確？①發聲、打哈欠、咀嚼以及觸覺刺激也會產生鐙骨肌收縮　②聽力正常情況下，測試耳刺激音增強，聽反射波幅減少　③同側聽反射閾之路徑為耳蝸＞第八對腦神經（CN VIII）＞腹側耳蝸核（VCN）＞內側上橄欖複合體（MSO）＞第七對腦神經運動核（MN VII）＞第七對腦神經（CN VII）　④當刺激音經由同側之VCN直接傳到對側之MN VII即為對側聽反射路徑
(A)①②③　(B)②③④　(C)①③　(D)②④

4 有關聽反射（acoustic reflex），下列敘述何者正確？
(A)可以有效保護內耳不受噪音傷害
(B)影響低頻音（＜2 kHz）在中耳的傳遞效率較高頻音大
(C)刺激音強至少要大於100 dB SL才會產生
(D)刺激音強大小不會影響產生反射的時間

5 7個月以下的新生兒進行鼓室圖檢查時，為維持良好的敏感度和特異性，最好採用何種探測音頻率？
(A) 226 Hz　(B) 678 Hz　(C) 800 Hz　(D) 1,000 Hz

6 若聽損患者，其聽反射出現衰減現象（acoustic reflex decay）則應懷疑有何種病變？
(A)中樞聽覺異常　(B)聽神經病變　(C)耳蝸病變　(D)中耳病變

7 當右側重度感音性聽損，左側聽力正常，則聲音刺激左耳時，下列何項敘述正確？①左耳有聽反射　②左耳無聽反射　③右耳有聽反射　④右耳無聽反射
(A)①③　(B)①④　(C)②③　(D)②④

8 有關變頻耳聲傳射（DPOAE）之敘述，下列何者錯誤？
(A)變頻耳聲傳射在施測時，兩個頻率的純音（f_1與f_2）需同時給予
(B) DPOAE的頻率與刺激音頻率無任何數學上的關係
(C)相較於其他DPOAE，$2f_1$-f_2的DPOAE值最大
(D) DPOAE之最大值出現在f_2/f_1比值趨近於1.2時

9 有關短暫音誘發耳聲傳射（TEOAE）反應的不同頻率成分之敘述，下列何者正確？
(A)不同頻率成分會同時出現
(B)低頻率成分會先出現
(C)高頻率成分有較短的潛時值
(D)不同頻率成分不同時出現的現象，並非恆定出現於每位受測者身上

10 耳聲傳射用於聽力篩檢時音量設定的敘述，下列何者錯誤？
(A)短暫音誘發耳聲傳射（TEOAE）刺激音使用音量單位為 pSPL
(B)變頻耳聲傳射（DPOAE）刺激音使用單位為 dB SPL
(C)變頻耳聲傳射刺激音量又稱為原始音量（primary tone level）
(D)變頻耳聲傳射刺激音量愈高，愈能區分正常與聽損耳

11 關於耳聲傳射的敘述，下列何者正確？
(A)自發性耳聲傳射是指沒有外來聲音刺激時來自內耳的聲音
(B)耳聲傳射其實就是所謂的耳鳴
(C)測量耳聲傳射時，耳塞不用與外耳道密合
(D)短暫音誘發耳聲傳射（TEOAE）與變頻耳聲傳射（DPOAE）使用的刺激音是一樣的

12 下列何種作法，無法降低噪音對耳聲傳射的影響？
(A)請家長哄睡嬰幼兒個案 (B)選擇大小適中的耳塞
(C)在隔音室中測試 (D)減少平均加算次數

13 聽覺下傳系統（efferent system）產生作用的末端，不包含下列那一個部位？
(A)鐙骨肌 (B)外毛細胞
(C)聯接內毛細胞的 type I 上行神經 (D) olivocochlear bundle（OCB）

14 關於聽性腦幹反應的第 V 波，下列何者錯誤？
(A)臨床應用時最常被拿來做分析 (B)由刺激耳對側的神經構造所產生
(C)是正常成人的聽性腦幹反應中波形最大者 (D)主要來自腦幹中的下丘

15 有關短聲（click）誘發聽性腦幹反應之生理基礎，下列敘述何者錯誤？
(A)短聲刺激音的能量涵蓋了寬廣的頻率範圍
(B)依中耳構造之頻率特性，對高頻率（4,000～6,000 Hz）的傳導效率較好
(C)外耳的共振頻率特性，從 2,000～6,000 Hz 聲壓增加 15～20 dB
(D)內耳之行進波在基底膜之行進速率，由基部至頂部急遽減速

16 關於聽性腦幹反應（ABR）的刺激音敘述，下列何者錯誤？
(A)短聲（click）刺激音無頻率的特異性
(B)爆破音（tone burst）刺激音有頻率的特異性
(C)爆破音（tone burst）可用於測量嬰幼兒聽力閾值
(D)爆破音（tone burst）可用於偵測小於 1 公分之聽神經瘤

17 聽性腦幹反應在性別上的差異，下列敘述何者正確？
(A)女性第 I 波波幅相對較男性大 (B)男性波間潛時顯著較女性短
(C)女性第 III 波和第 V 波波幅較男性大 (D)男性第 I 波的絕對潛時較女性短

18 當 ABR 的第 I 波波形不清楚時，可採用下列何種方式改善？
(A)增加刺激速率 (B)改用覆耳式耳機 (C)採用耳道內電極 (D)減少刺激音量

19 在進行聽性腦幹反應測試時，濾波器（filter）常被用來降低電流雜訊干擾，有關各項電流雜訊的頻率範圍，下列敘述何者錯誤？

(A)進行中的腦波：100 Hz 以下
(B)電源：60 Hz
(C)肌原性電位：從 100～5,000 Hz
(D)皮膚電位：0.05～30 Hz

20 聽性腦幹反應（ABR）的刺激信號可以通過骨導器輸出，下列敘述何者錯誤？

(A)可以評估疑為傳導性聽損的耳蝸功能
(B)短聲（click）ABR 的骨導閾值較氣導低，潛時值較短
(C)對於嬰幼兒，骨導器的最佳放置位置是耳廓後上方
(D)骨導器機械性能較差，可能導致瞬時刺激的時間包絡發生改變

21 關於雜聲（chirp）聽性腦幹反應的特性，何者正確？

(A)神經同步性放電較短聲（click）刺激差
(B)波形較短聲（click）刺激的結果表現顯著
(C)與短聲（click）刺激能量皆集中於特定頻率
(D)可避免向前遮蔽（forward masking）的問題

22 若從中耳分析儀中測得的鼓室圖為 type B，它所提供檢查結果的訊息中，何者錯誤？

(A)耳道容積 7.0 ml，表示耳膜破裂
(B)耳道容積 1.5 ml，表示中耳積液
(C)耳道容積 0.1 ml，表示探管阻塞
(D)耳道容積 4.5 ml，表示外耳道耳垢阻塞

23 下列何者較不可能為聽神經瘤（acoustic neuroma）患者的聽性腦幹反應（auditory brainstem response）檢查結果？

(A)第 I 波絕對潛時正常，第 V 波消失
(B)第 I 波消失，第 V 波絕對潛時正常
(C)第 I 波及第 V 波皆消失
(D)第 I 波絕對潛時正常，第 III 波絕對潛時延長

24 導致聽性腦幹反應的第 I、III 波或第 I、V 波的波間潛時延長的疾病，不包括下列何者？

(A)前庭神經瘤（vestibular schwannoma）
(B)耳硬化症（otosclerosis）
(C)血管套症候群（vascular loop syndrome）
(D)多發性硬化症（multiple sclerosis）

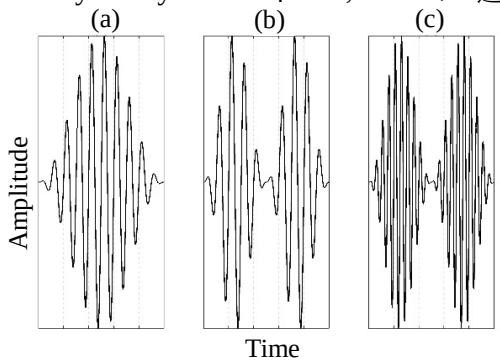
25 有關年齡對聽性腦幹反應波的影響，下列敘述何者正確？

(A)新生兒的第 I 波波幅常常比第 V 波來的小
(B)第 I 波大約在出生後 12～18 個月時達到和成人相近的潛時值
(C)第 V 波大約在出生後 3～6 個月時達到和成人相近的潛時值
(D) I-V 波間潛時約在 2 歲前達到成人相近數值

26 聽性穩定狀態反應（auditory steady-state response, ASSR）在相同的設定參數下，下列何者正確？

(A)預測輕度聽損患者的行為聽閾值比重度聽損準確
(B)預測成人的行為聽閾值比嬰幼兒準確
(C)行為聽閾值預測的準確性與紀錄時間長短無關
(D)多頻率（multi-frequency）ASSR 所預測的行為聽閾值比單頻率（single frequency）準確

27 一位聽力師分別使用三種不同的連續調幅音（amplitude-modulated tone）來誘發聽性穩定狀態反應（auditory steady-state response, ASSR），這三種調幅音的波形圖如下。下列敘述何者錯誤？

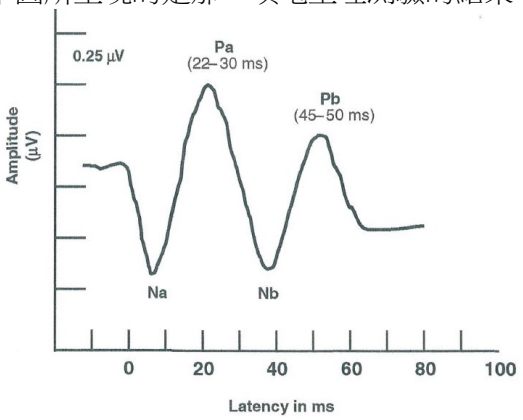


(A)(a)和(b)所誘發的 ASSR 主要頻率組成一樣
(B)(a)和(b)所測試的聽覺敏感度主要頻率一樣
(C)(b)和(c)所誘發的 ASSR 神經起源一樣
(D)(a)和(b)和(c)的調幅深度（modulation depth）一樣

28 聽性穩定狀態反應（auditory steady-state response, ASSR）的運用，下列敘述何者正確？
(A)聽神經病變（auditory neuropathy）的耳聲傳射（OAE）檢查正常而 ASSR 閾值上升
(B) ASSR 無法評估聽神經反應的同步性（auditory synchrony）
(C) ASSR 可以測試的頻率少於聽性腦幹反應（ABR）
(D)睡眠會影響 80-Hz ASSR 的檢測結果

29 嬰幼兒客觀的生理性聽力檢查，下列何者除外？
(A)聽性腦幹反應（ABR）
(B)聽性穩定狀態反應（ASSR）
(C)耳聲傳射（OAE）
(D)視覺增強聽力檢查法（VRA）

30 下圖所呈現的是那一項電生理測驗的結果？



(A) AMLR
(B) ALR
(C) P300
(D) MMN

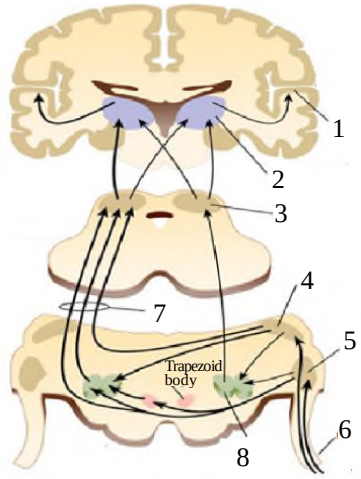
31 刺激音速率對耳蝸電圖（ECochG）加總電位與動作電位波幅比例（SP/AP）之影響為何？
(A)速率增加，比例不變
(B)速率增加，比例上升
(C)速率下降，比例上升
(D)速率下降，比例不變

32 關於耳蝸電圖的敘述，下列何者錯誤？
(A)反應是來自於耳蝸及第八對腦神經
(B)反應於刺激後大約 2 或 3 毫秒內發生
(C)主要由 cochlear microphonic（CM），summating potential（SP），以及 action potential（AP）所組成
(D)其中 AP 是聽性腦幹反應的第 II 波

33 關於耳蝸電圖的敘述，下列何者正確？
(A)耳蝸麥克風是直流電位，是刺激音波形的鏡像
(B)耳蝸麥克風電位越高，表示毛細胞與基底膜的位移越小
(C)總和電位可能是正電位，也可能是負電位
(D)內淋巴水腫時，總和電位的波幅降低

34 臨床如何校準聽性腦幹反應（ABR）短聲（clicks）刺激音量單位 0 dB nHL？
(A)利用人工乳突（artificial mastoid）連接聲壓儀，用 ANSI 2007 標準調校
(B)找 15 位正常聽力年輕人，計算平均可聽到的最小音量
(C)利用 6 cc 耦合器（coupler）連接聲壓儀，用 ANSI 2007 標準調校
(D)利用 2 cc 耦合器（coupler）連接聲壓儀，用 ANSI 2007 標準調校

35 下圖為聽覺中樞系統的示意圖，聽性腦幹反應第 III 波的神經起源主要是那裡？



(A) 3　(B) 5　(C) 6　(D) 8

36 電刺激聽性腦幹反應（EABR）的第 V 波潛時值比傳統聲刺激聽性腦幹反應的第 V 波潛時值：
(A)短，約 2 ms　(B)短，約 1 ms　(C)長，約 2 ms　(D)長，約 1 ms

37 關於嬰兒聽性腦幹反應篩檢時的參數設定，下列何者錯誤？
(A)建議以 30 Hz 取代 100Hz 為切點的高通濾波設定
(B)刺激音播放次數以機構常規固定數目即可，無須考慮反應強弱與背景噪音之間的關係
(C)刺激音播放次數視個案因素而定，例如電流及肌肉產生的雜訊
(D)分析時間以 15 ms 而非 10 ms 為宜

38 以短暫音誘發耳聲傳射（TEOAE）檢查新生兒，下列何者正確？
(A)早產兒的反應比一般足月產新生兒有較寬的頻率範圍
(B)早產兒的反應音量比一般正常成人低
(C)出生體重不足 1,500 g 早產兒的反應音量比足月產新生兒高
(D)早產兒的反應音量通常比足月產新生兒低

39 關於聽性腦幹反應（ABR）之敘述，下列何者正確？
(A)對 2 歲以前的幼兒來說，年紀越小，第 V 波潛時越短
(B)在高刺激音強下，可評估腦幹以下的聽覺路徑
(C)只要判讀第 V 波的出現與否，便可以判斷聽力是否正常
(D)中樞聽覺處理異常（APD）的兒童，其 ABR 波形和潛時也都異常

40 有關聽性穩定狀態反應（ASSR）的敘述，下列何者正確？①一般會高估（overestimate）聽閾 ②可以檢查分頻骨導聽閾且不需遮蔽 ③臨床上用來評估中度至極重度聽損（120 dB HL） ④可以區分極重度聽損與聽神經病變
(A)①③ (B)②④ (C)②③ (D)①④

41 何種電生理反應最不適合評估 2 個月大嬰兒的聽覺反應？
(A)短聲聽性腦幹反應（click ABR） (B)爆破音聽性腦幹反應（tone burst ABR）
(C)聽性穩定狀態反應（ASSR） (D)皮質誘發電位（slow cortical N1 response）

42 承上題，不適用於嬰幼兒的原因是因為：
(A)反應會受到睡眠的影響 (B)難以校準
(C)技術困難 (D)需要麻醉

43 下列何項最適合作為新生兒加護病房（NICU）的聽力篩檢工具？
(A) tone burst ABR (B) aABR (C) TEOAE (D) DPOAE

44 使用 OAE 進行新生兒篩檢，如果住院中第一次 OAE 檢查沒通過，接下來應該如何處理？
(A)出院前重做一次 OAE (B)安排滿月複篩
(C)進一步安排其他聽力評估 (D)觀察三到六個月再檢查

45 有關聽性腦幹反應與聽性穩定狀態反應在臨床上的整合運用，下列敘述何者錯誤？
(A)聽性穩定狀態反應在測量中重度聽損之嬰幼兒有其獨特貢獻
(B)聽性腦幹反應可協助判定聽損的類型
(C)若聽性腦幹反應的結果只有第 III 波潛時延長會懷疑為傳導型聽損
(D)聽性腦幹反應與聽性穩定狀態反應在嬰幼兒電生理檢查上是互補的

46 聽力師懷疑小美可能有耳蝸或耳蝸後聽力損失，下列檢查何者較不適合幫助區辨這兩種病灶位置？
(A)純音聽力檢查 (B)耳聲傳射檢查 (C)聲反射衰退檢查 (D)聽性腦幹反應檢查

47 檢測噪音引起的早期聽損，下列何種臨床檢查最為適用？
(A)聽性腦幹反應（ABR） (B)誘發性耳聲傳射（OAE）
(C)聽反射（acoustic reflex） (D)前庭誘發肌電位（VEMP）

48 耳聲傳射（OAE）判讀的影響因素，下列敘述何者錯誤？
(A)新生兒耳聲傳射檢查不受外耳道柔軟度影響
(B)當鼓室圖峰值壓力（tympanometry peak pressure, TPP）為負值時，若仍可偵測到 OAE，則測驗結果可信度更高
(C)合併鼓室圖檢查有助於探究偵測不到 OAE 的原因
(D)新生兒耳聲傳射判讀需考量中耳功能狀況

49 聽神經病變（auditory neuropathy）病患下列何種檢查結果和正常人相同的比率最高？
(A)字詞辨認測驗（word recognition score）
(B)變頻耳聲傳射（DPOAE）
(C)純音聽力檢查（PTA）
(D)聽性腦幹反應（ABR）

50 頸前庭誘發肌電位（cervical vestibular evoked myogenic potential, cVEMP）主要刺激內耳那一部位及內聽道那一條神經？
(A)橢圓囊（utricle）、上前庭神經（superior vestibular nerve）
(B)橢圓囊（utricle）、下前庭神經（inferior vestibular nerve）
(C)球囊（saccule）、上前庭神經（superior vestibular nerve）
(D)球囊（saccule）、下前庭神經（inferior vestibular nerve）